Домашнее задание 3

1. Анализ веб-приложения: YouTube

Используемые протоколы:

- **Транспортный уровень:** TCP для основной загрузки контента
- **Прикладной уровень:**
  - HTTP/2 для статического контента
  - WebSocket для чатов и комментариев
  - QUIC/HTTP/3 для потокового видео (частично)

2. Обоснование выбора стека протоколов

TCP выбран как базовый протокол из-за:

- Необходимости гарантированной доставки видеоконтента
- Возможности управления потоком данных
- Надёжности при передаче больших объёмов информации

HTTP/2 оптимален благодаря:

- Мультиплексированию запросов
- Сжатию заголовков
- Приоритетизации потоков

Альтернативы и причины отказа:

- UDP — не подходит из-за важности целостности видеопотока
- Чистый HTTP/1.1 — слишком низкая производительность
- gRPC — избыточен для пользовательского интерфейса

3. Преимущества перехода на QUIC/HTTP/3

Положительные эффекты:

- Уменьшение задержек при установке соединения (0-RTT)
- Улучшенная устойчивость к потере пакетов
- Встроенная криптография
- Устранение Head-of-Line Blocking

Потенциальные ограничения:

- Необходимость обновления инфраструктуры CDN
- Совместимость с устаревшими сетевыми устройствами
- Дополнительные требования к вычислительным ресурсам

4. Пример применения UDP

Онлайн-игра Counter-Strike:

Причины выбора UDP:

- Критичность низкой задержки (менее 50 мс)
- Допустимость потери части пакетов (некритичные данные)
- Высокая частота обновления данных
- Необходимость быстрой реакции на действия игрока

Альтернативы и их недостатки:

- TCP — слишком высокие задержки из-за подтверждения доставки
- QUIC — избыточная надёжность для игровых данных
- HTTP-протоколы — слишком высокая задержка для реального времени

Реализация:

- Критичные данные (позиции игроков) передаются через UDP
- Важные состояния (инвентарь, счёт) подтверждаются через TCP
- Комбинация протоколов обеспечивает баланс между скоростью и надёжностью